

AP6 : Nagios:Rancid

Groupe 1 : DAOUDI Jawed, MOHAMMAD Ali

Partie informations importantes :

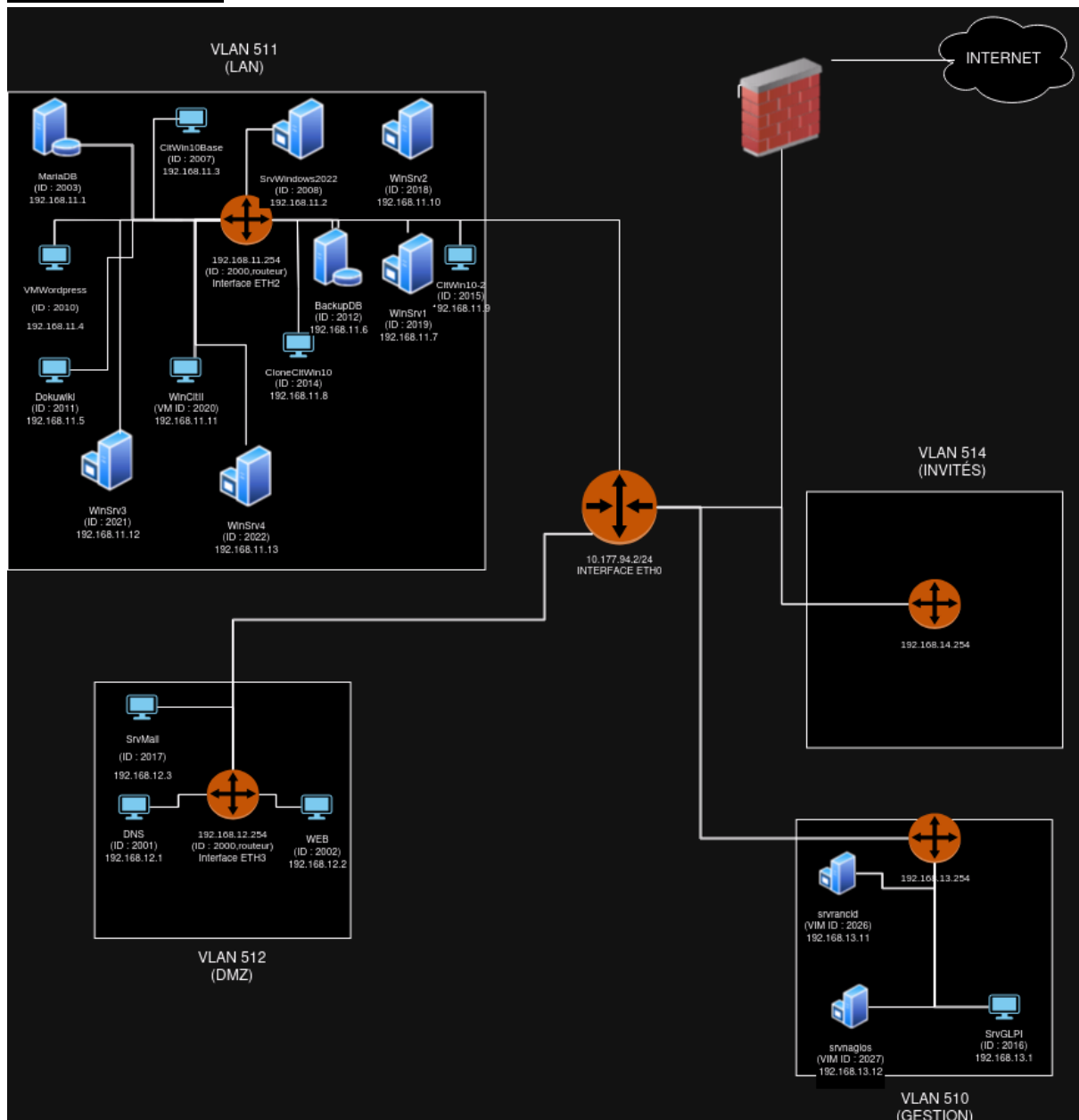
IP serveur nagios : 192.168.13.12

IP serveur rancid : 192.168.13.11

Jawed : Rancid

Ali : Nagios

Schéma réseau :



I) Partie pré-requis

1) Configuration interface réseau du serveur

```
sio@srvsupervision1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:84:e1:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.13.11/24 brd 192.168.13.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe84:e1ee/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
sio@srvsupervision1:~$ hostname
srvsupervision1
```

2) Référencement sur le serveur DNS

```
srvsupervision1 IN A 192.168.13.11
srvsupervision2 IN A 192.168.13.12
```

3) Référencement sur le serveur GLPI

***Enlever le proxy pour avoir accès à l'interface graphique GLPI**

Commandes pour le référencement via glpi-agent :

wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.11/glpi-agent-1.11-linux-installer.pl

Après avoir installé le glpi agent sur github à l'aide de la commande wget, on décompresse le packet .pl grâce à la commande perl.

perl glpi-agent-1.11-linux-installer.pl -s http://192.168.13.1/ --

```
root@srvsupervision1:~# perl glpi-agent-1.11-linux-installer.pl
Installing glpi-agent v1.11...
^CFailed to run apt -y install /root/glpi-agent_1.11-1_all.deb usb.ids 2>/dev/null: got signal 2
root@srvsupervision1:~# perl glpi-agent-1.11-linux-installer.pl -s http://192.168.13.1/ --runnow --install
Installing glpi-agent v1.11...
Applying configuration...
Enabling glpi-agent service...
Asking service to run inventory now as requested...
root@srvsupervision1:~#
```

☐	srvnagios	QEMU	QEMU	Star
☐	svrrancid	QEMU	QEMU	Star

Les deux VM sont bien référencées dans le GLPI et le DNS.

II) Partie installation Rancid (Partie de Jawed)

Point pour comprendre Rancid :

Premièrement, rappelons l'utilité de Rancid (Really Awesome New Cisco Config Differ). C'est un outil permettant de récupérer automatiquement les fichiers de configuration de vos équipements réseaux.

Il gère et sauvegarde automatiquement les configurations des équipements réseau (comme les routeurs et switches). Il se connecte régulièrement aux appareils, télécharge leurs configurations, les stocke, et les compare avec les versions précédentes pour détecter les changements. Cela permet aux administrateurs de garder une trace des modifications et de restaurer facilement des configurations en cas de besoin.

Avantages pour Menuimétal :

Automatisation des sauvegardes : RANCID simplifie et automatise les sauvegardes régulières des configurations réseau, réduisant ainsi les risques liés à une mauvaise gestion manuelle.

Traçabilité des modifications : Menuimétal peut suivre chaque modification des configurations, identifier qui a fait les changements et quand, offrant ainsi une meilleure sécurité et contrôle.

Restauration rapide : En cas de panne ou d'erreur de configuration, RANCID permet de restaurer rapidement une version précédente, minimisant les temps d'arrêt.

Supervision continue : Avec des alertes en cas de modification, Menuimétal peut réagir rapidement à des changements non autorisés ou inattendus.

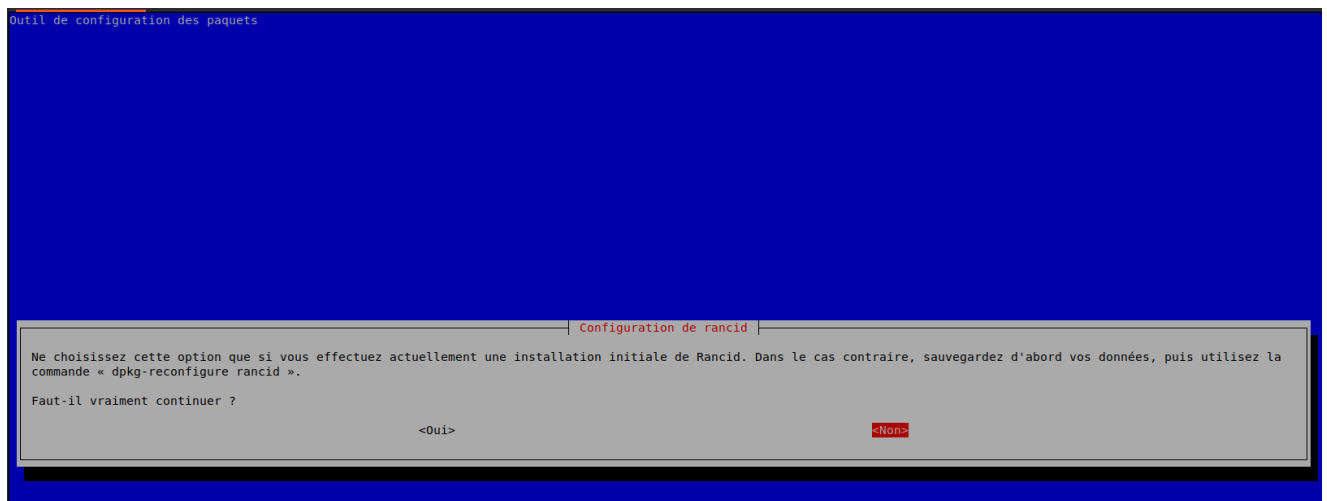
Après avoir accédé à la VM en ssh, on commence l'installation.

```
192.168.13.11 x
root@srvrancid:~# apt-get install ntp
```

ntp permet à notre serveur d'être à la bonne heure.

```
root@srvrancid:~# apt-get install rancid
```

On installe le paquet rancid.



On renseigne nos groupes de machine dans le fichier [rancid.conf](#) à l'aide de la commande [LIST_OF_GROUPS=](#) ...

```
192.168.13.11 x
root@srvrancid:/# vim /etc/rancid/rancid.conf
```

```
#
# Under BASEDIR (i.e.: --localstatedir), there will be a "logs" directory for
# the logs from rancid and a directory for each group of routers defined in
# LIST_OF_GROUPS (below). In addition to these, there will be a "CVS"
LIST_OF_GROUPS="switchcisco switchhp"; export LIST_OF_GROUPS
# directory which is the cvs (or Subversion) repository.
#
```

Puis création des répertoires pour chaque groupe défini dans LIST_OF_GROUPS (dans le fichier rancid.conf). Dans notre cas, switchhp et switchcisco.

La commande rancid-cvs est un script qui initialise les répertoires de travail pour chaque groupe d'équipements que RANCID doit gérer. Elle assure que chaque modification de configuration est suivie et stockée :

```
root@srvrancid:~# su - rancid
rancid@srvrancid:~$ rancid-cvs

No conflicts created by this import

cvs checkout: Updating switchhp
Directory /var/lib/rancid/CVS/switchhp/configs put under version control
cvs commit: Examining configs
cvs add: scheduling file `router.db' for addition
cvs add: use `cvs commit' to add this file permanently
/var/lib/rancid/CVS/switchhp/router.db,v <-- router.db
initial revision: 1.1
rancid@srvrancid:~$
```

Et lorsqu'on fait un "ls", les groupes sont bien créés: "switchcisco" et "switchhp"

```
rancid@srvrancid:~$ ls
bin CVS downreport getipacctg hp logs rancid-cvspurge rtrfilter switch switchcisco switchhp
rancid@srvrancid:~$
```

Ensuite, on définit nos équipements dans le fichier routeur.db (en l'occurrence, nos deux switches cisco et hp).

On commence par le switch hp.

```
root@srvrancid:~# vim /var/lib/rancid/switchhp/router
router.db      routers.all    routers.down  routers.up
root@srvrancid:~# vim /var/lib/rancid/switchhp/router.db
```

L'adresse ip correspond à celle qu'on a configurée sur notre switch sur le VLAN gestion.

```
192.168.13.11 x
192.168.13.10:hp:up
~
~
~
~
~
```

Et on continue avec le switch cisco.

```
root@srvrancid:~# vim /var/lib/rancid/switchcisco/router.db
```

```
switch:switchcisco:up
~
~
~
~
```

Pour le moment voici les étapes que j'ai fais :

- Créer un groupe switches dans rancid.conf
- Rendre effective la création du groupe
- Définir les 2 switches dans le fichier router.db du groupe

Création du fichier .cloginrc

```
rancid@srvrancid:/home$ vim /var/lib/rancid/.cloginrc
```

Dans le fichier .cloginrc, on le configure comme ceci pour pouvoir se connecter à notre switch :

```
# Configuration pour l'adresse IP 192.168.13.10
add user 192.168.13.10 admin
add password 192.168.13.10 {admin} {enablepass}
add autoenable 192.168.13.10 1
```

```
"~/cloginrc" 6L, 182B
```

Commande pour s'assurer que la connexion au switch fonctionne :


```
rancid@srvrancid:/$ clogin 192.168.13.10
```

La connexion se fait bien, on est connectés à notre switch hp :

192.168.13.11

```
ProCurve Switch 2626#  
ProCurve Switch 2626#  
ProCurve Switch 2626#
```

Installation TFTP

192.168.13.11

```
root@srvrancid:~# apt install tftpd-hpa
```

192.168.13.11

```
root@srvrancid:~# vim /etc/default/tftpd-hpa
```

192.168.13.11

```
# /etc/default/tftpd-hpa
```

```
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS=":69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
```

192.168.13.11

```
root@srvrancid:~# systemctl status tftpd-hpa.service
```

```
● tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server
   Loaded: loaded (/etc/init.d/tftpd-hpa; generated)
   Active: active (running) since Thu 2024-10-10 11:51:29 CEST; 4min 36s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 3297 ExecStart=/etc/init.d/tftpd-hpa start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 1 (limit: 2306)
   Memory: 396.0K
      CPU: 13ms
   CGroup: /system.slice/tftpd-hpa.service
           └─3305 /usr/sbin/in.tftpd --listen --user tftp --address :69 --secure /srv/tftp

oct. 10 11:51:29 srvrancid systemd[1]: Starting tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server...
oct. 10 11:51:29 srvrancid tftpd-hpa[3297]: Starting HPA's tftp: in.tftpd.
oct. 10 11:51:29 srvrancid systemd[1]: Started tftpd-hpa.service - LSB: HPA's tftp server.
root@srvrancid:~#
```

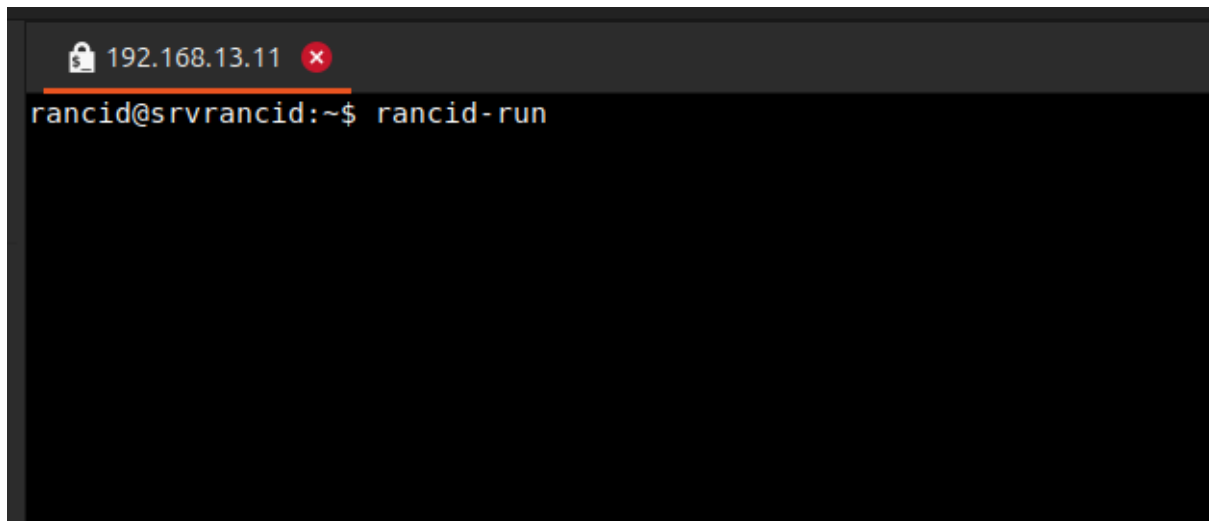
```
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
```

```
TFTP_OPTIONS="--secure"
```

J'ai modifié cette partie du fichier tftpd-hpa afin qu'il puisse écouter les connexions locales.

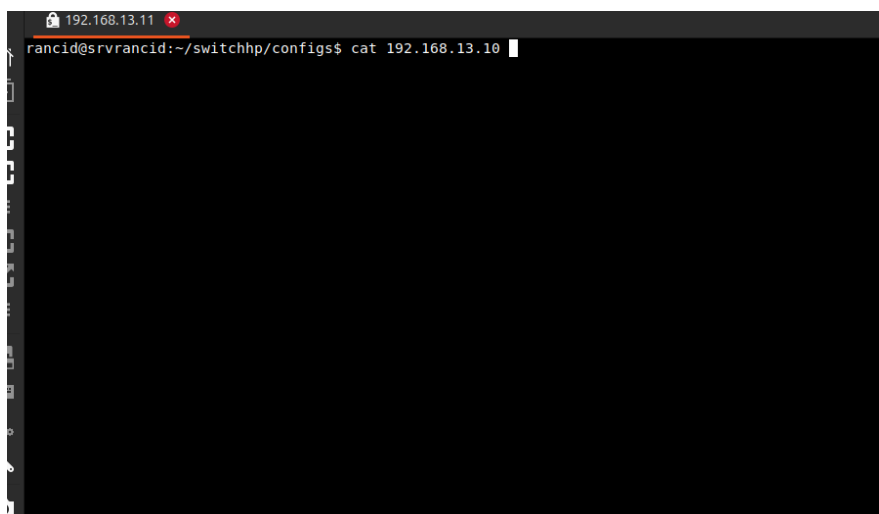
Test de la commande rancid-run qui permet de récupérer et de sauvegarder les configurations des équipements réseau (routeurs, switches, etc.) configurés dans le fichier **router.db.*

Lancement de la commande (pour le **backup manuel)*

A terminal window with a dark background. The title bar at the top shows a lock icon, the IP address 192.168.13.11, and a red close button. The terminal text shows the prompt 'rancid@srvrancid:~\$' followed by the command 'rancid-run' which has been entered. The rest of the terminal is empty.

```
192.168.13.11 x
rancid@srvrancid:~$ rancid-run
```

Après s'être déplacé dans le fichier config de notre switchhp, on fait un cat de l'adresse ip du switch (qui s'est créée automatiquement suite au rancid-run)

A terminal window with a dark background. The title bar at the top shows a lock icon, the IP address 192.168.13.11, and a red close button. The terminal text shows the prompt 'rancid@srvrancid:~/switchhp/configs\$' followed by the command 'cat 192.168.13.10'. A cursor is visible at the end of the command line. The rest of the terminal is empty.

```
192.168.13.11 x
rancid@srvrancid:~/switchhp/configs$ cat 192.168.13.10
```

Ce qui nous affiche la config du switch :

```
192.168.13.11 x
;Image: Boot Image:      Primary
;Image: ROM H.08.02
;
;Flash: Image            Size(Bytes)   Date    Version
;Flash: -----
;Flash: Primary Image   : 3042016     11/01/05 H.08.83
;Flash: Secondary Image : 3042016     11/01/05 H.08.83
;Flash: Boot Rom Version: H.08.02
;Flash: Current Boot    : Primary
;
;
; Stacking Status
; Stack State           : Candidate
; Transmission Interval : 60
; Auto Join             : Yes
;
;
;
;Running config file:
; J4900B Configuration Editor; Created on release #H.08.83
;
hostname "ProCurve Switch 2626"
snmp-server community "public" Unrestricted
vlan 1
    name "DEFAULT_VLAN"
    untagged 11-12,15-26
    ip address dhcp-bootp
    no untagged 1-10,13-14
    exit
vlan 510
    name "gestion"
    untagged 1-6
    ip address 192.168.13.10 255.255.255.0
    exit
vlan 511
    name "lan"
    untagged 7-8
    ip address 192.168.11.35 255.255.255.0
    exit
vlan 512
    name "dmz"
    untagged 9-10
    ip address 192.168.12.10 255.255.255.0
    exit
vlan 514
    name "invites"
    untagged 13-14
    ip address 192.168.14.10 255.255.255.0
    exit
;
```

Points clés qui ont permis que le “cat 192.168.13.10” fonctionne :

```
192.168.13.11 x
rancid@srvrancid:~$ chmod -R 755 /var/lib/rancid/switchhp/configs
```

```
192.168.13.11 x
rancid@srvrancid:~$ chown -R rancid:rancid /var/lib/rancid/switchhp/configs
```

```
192.168.13.11 x
# Configuration pour l'adresse IP 192.168.13.10
add user 192.168.13.10 admin
add password 192.168.13.10 {admin} {enablepass}
add autoenable 192.168.13.10 1
add method 192.168.13.10 telnet
```

Le “add method telnet” a pas mal aidé également afin que la connexion telnet au switch puisse se faire (et donc y accéder).

Et enfin les points virgules dans le fichier router.db

```
192.168.13.11 x
192.168.13.10;hp;up
~
~
~
~
```

La commande r énére également un fichier log, on peut comparer ça à un instantané, pour comparer les versions. En gros c’est comme les différentes versions d’une application.

Par exemple, pour le switch hp (cat d’un des fichiers logs du switchhp) :

```

rancid@srvrancid:~$ cat /var/lib/rancid/logs/switchhp.20241010.164117
starting: jeu. 10 oct. 2024 16:41:17 CEST

/usr/lib/rancid/bin/control_rancid: 432: /usr/sbin/sendmail: not found
cvs add: scheduling file `192.168.13.10' for addition
cvs add: use `cvs commit' to add this file permanently
/var/lib/rancid/CVS/switchhp/configs/192.168.13.10,v <-- 192.168.13.10
initial revision: 1.1
Added 192.168.13.10

Trying to get all of the configs.
All routers successfully completed.

cvs diff: Diffing .
cvs diff: Diffing configs
cvs commit: Examining .
cvs commit: Examining configs
/var/lib/rancid/CVS/switchhp/router.db,v <-- router.db
new revision: 1.5; previous revision: 1.4
/var/lib/rancid/CVS/switchhp/configs/192.168.13.10,v <-- configs/192.168.13.10
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
/usr/lib/rancid/bin/control_rancid: 726: /usr/sbin/sendmail: not found

ending: jeu. 10 oct. 2024 16:41:21 CEST
rancid@srvrancid:~$

```

- Sous-partie crontab (exécution automatique des backups, nettoyage des logs)

crontab -e

```

11 oct. 15:03
192.168.13.11
192.168.13.11 x
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow  command
06 15 * * * /usr/bin/rancid-run
06 15 * * * find /var/log/rancid -type f -name '*.log' -delete
~
~

```

```
11 oct. 15:04
192.168.13.11

rancid@srvrancid:/$ crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
06 15 * * * /usr/bin/rancid-run
06 15 * * * find /var/log/rancid -type f -name '*.log' -delete

rancid@srvrancid:/$
```

Voici mon fichier logs à 15h02:

```
11 oct. 15:02
192.168.13.11

" =====
" Netrw Directory Listing                                (netrw v171)
" /var/lib/rancid/logs
" Sorted by      name
" Sort sequence: [/]/I$, \<core\%(\\.d\\+\\)\>=\\>,\\.h$,\\.c$,\\.cpp$,\\~\\=\\*$,*,\\.o$,\\.obj$,\\.info$,\\.swp$,\\.bak$,\\~$
" Quick Help: <F1>:help  -:go up dir  D:delete  R:rename  S:sort-by  X:special
" =====
./
./
switchcisco.20241010.133744
switchcisco.20241010.134355
switchcisco.20241010.161641
switchcisco.20241010.163008
switchcisco.20241010.163725
switchcisco.20241010.164117
switchcisco.20241011.143001
switchcisco.20241011.143501
switchcisco.20241011.144501
switchhnp.20241010.133745
switchhnp.20241010.134355
switchhnp.20241010.161641
switchhnp.20241010.163008
switchhnp.20241010.163726
switchhnp.20241010.164117
switchhnp.20241011.143001
switchhnp.20241011.143501
switchhnp.20241011.144501
~
~
```

à 15h06 (après l'exécution automatique) :


```
11 oct. 15:06
192.168.13.11

192.168.13.11 x
=====
" Netrw Directory Listing (netrw v171)
" /var/lib/rancid/logs
" Sorted by name
" Sort sequence: [\\/$, \<core\%(\\.d\+\\)\>, \.h$, \.c$, \.cpp$, \-|=\\$, *, \.o$, \.obj$, \.info$, \.swp$, \.bak$, \- $
" Quick Help: <F1>:help -:go up dir D:delete R:rename s:sort-by x:special
" =====
../
./
switchcisco.20241010.133744
switchcisco.20241010.134355
switchcisco.20241010.161641
switchcisco.20241010.163008
switchcisco.20241010.163725
switchcisco.20241010.164117
switchcisco.20241011.143001
switchcisco.20241011.143501
switchcisco.20241011.144501
switchcisco.20241011.150602 —
switchhnp.20241010.133745
switchhnp.20241010.134355
switchhnp.20241010.161641
switchhnp.20241010.163008
switchhnp.20241010.163726
switchhnp.20241010.164117
switchhnp.20241011.143001
switchhnp.20241011.143501
switchhnp.20241011.144501
switchhnp.20241011.150602 —
```

On a bien deux fichiers logs qui se sont créés automatiquement. Le `switchhnp.20241011.150602` et `switchcisco.20241011.150602`

Je les ai marqué avec un trait rouge pour que vous puissiez bien voir. L'exécution automatique est donc bien fonctionnelle.

- Tester la restauration des configurations et le versioning

Déjà on s'assure que la configuration est bien sauvegardée.

```
rancid@srvrancid:/$ /usr/bin/rancid-run -r 192.168.13.10
```

```

rancid@srvrancid:/$ cd /var/lib/rancid/switchhp/configs/
rancid@srvrancid:~/switchhp/configs$ cat 192.168.13.10
;RANCID-CONTENT-TYPE: hp
;
;Chassis type: J4900B
;Serial Number: CN614SE2WG
;
;Memory: 16M
;
;Image: Firmware H.08.83
;Image: stamp:      /sw/code/build/fish(ts_08_5)
;Image: Nov  1 2005 13:40:27
;Image: H.08.83
;Image: 62
;Image: Boot Image:      Primary
;Image: ROM H.08.02
;
;Flash: Image          Size(Bytes)   Date    Version
;Flash: -----
;Flash: Primary Image   : 3042016    11/01/05 H.08.83
;Flash: Secondary Image : 3042016    11/01/05 H.08.83
;Flash: Boot Rom Version: H.08.02
;Flash: Current Boot    : Primary
;
;
; Stacking Status
; Stack State           : Candidate
; Transmission Interval : 60
; Auto Join             : Yes
;
;
;
;Running config file:
; J4900B Configuration Editor; Created on release #H.08.83
;
hostname "ProCurve Switch 2626"
snmp-server community "public" Unrestricted
vlan 1
    name "DEFAULT_VLAN"
    untagged 11-12,15-26
    ip address dhcp-bootp
    no untagged 1-10,13-14
    exit
vlan 510
    name "gestion"
    untagged 1-6
    ip address 192.168.13.10 255.255.255.0
    exit
vlan 511
    name "lan"
    untagged 7-8

```

Ensuite, on se connecte au switch à l'aide de la commande telnet 192.168.13.10

```
ProCurve Switch 2626#
```

```
ProCurve Switch 2626# configure
ProCurve Switch 2626(config)# erase startup-config
Configuration will be deleted and device rebooted, continue [y/n]?
```

Rebooting the System

Une fois qu'on a supprimé la configuration sur le switch, on va restaurer une version précédente du switch hp via rancid (grâce à notre config sauvegardée par exemple).

Restauration de la configuration avec RANCID

Après avoir fait un `erase startup-config`, notre switch n'avait plus d'adresse ip ni de VLAN attribuée, donc je ne pouvais pas y accéder avec un telnet ou un clogin.

J'ai donc reconfiguré via putty la vlan 510, et l'adresse ip 192.168.13.10 pour pouvoir y accéder via rancid.

```
invalid input: configure
ProCurve Switch 2626(config)# vlan 510
ProCurve Switch 2626(vlan-510)# ip address 192.168.13.10 255.255.255.0
ProCurve Switch 2626(vlan-510)# no shutdown
ProCurve Switch 2626(vlan-510)# exit
ProCurve Switch 2626(vlan-510)# untagged 5-6
ProCurve Switch 2626(vlan-510)# show vlan
```

Une fois que c'est fait, on peut lancer notre fameuse commande `clogin` :

```
192.168.13.11
192.168.13.11 x
rancid@srvrancid:~/switchhp/configs$ clogin -c "configure terminal; $(cat /usr/local/rancid/switchhp/configs/192.168.13.10); end; write memory" 192.168.13.10
```

`clogin -c "configure terminal; $(cat /usr/local/rancid/switchhp/configs/192.168.13.10); end; write memory" 192.168.13.10`

On refait un `cat 192.168.13.10` pour s'assurer que notre switch a récupéré sa version antérieure :

```
192.168.13.11
rancid@srvrancid:~/switchhp/configs$ cat 192.168.13.10
;RANCID-CONTENT-TYPE: hp
;
;Chassis type: J4900B
;Serial Number: CN614SE2WG
;
;Memory: 16M
;
;Image: Firmware H.08.83
;Image: stamp: /sw/code/build/fish(ts_08_5)
;Image: Nov 1 2005 13:40:27
;Image: H.08.83
;Image: 62
;Image: Boot Image: Primary
;Image: ROM H.08.02
;
;Flash: Image      Size(Bytes)  Date   Version
;Flash: -----
;Flash: Primary Image : 3042016  11/01/05 H.08.83
;Flash: Secondary Image : 3042016  11/01/05 H.08.83
;Flash: Boot Rom Version: H.08.02
;Flash: Current Boot : Primary
;
;
; Stacking Status
; Stack State      : Candidate
; Transmission Interval : 60
; Auto Join       : Yes
;
;
;
;Running config file:
; J4900B Configuration Editor; Created on release #H.08.83
;
hostname "ProCurve Switch 2626"
snmp-server community "public" Unrestricted
vlan 1
    name "DEFAULT_VLAN"
    untagged 11-12,15-26
    ip address dhcp-bootp
    no untagged 1-10,13-14
    exit
vlan 510
    name "gestion"
    untagged 1-6
    ip address 192.168.13.10 255.255.255.0
    exit
vlan 511
    name "lan"
    untagged 7-8
    ip address 192.168.11.35 255.255.255.0
```

Et voilà, on a bien restauré notre configuration antérieure sauvegardée au préalable. D'ailleurs, le versioning, c'est comme des paramètres différents.

III) *Partie installation de Nagios (Ali)*

Etant donné que Nagios nécessite un serveur web on installera Apache

```
apt install apache2 libapache2-mod-php php wget unzip libgd-dev
```

on crée par la suite un utilisateur et un groupe pour Nagios

```
useradd nagios
```

```
groupadd nagcmd
```

```
usermod -aG nagcmd nagios
```

```
usermod -aG nagcmd www-data
```

On télécharge la dernière version de Nagios Core

```
cd /tmp
```

```
wget https://assets.nagios.com/downloads/nagioscore/releases/nagios-4.4.6.tar.gz
```

```
tar xzf nagios-4.4.6.tar.gz
```

```
cd nagios-4.4.6
```

Par contre j'ai rencontré un petit problème il me manquait le compilateur C puis j'ai pu continuer l'installation

Et ensuite on configure et compil Nagios

```
./configure --with-command-group=nagcmd
```

```
sudo make all  
sudo make install  
sudo make install-init  
sudo make install-commandmode  
sudo make install-config  
sudo make install-webconf
```

Pour accéder à l'interface web on lui configure un login et mot de passe

```
htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin
```

```
systemctl restart apache2
```

Il faut par la suite installer des plugins pour surveiller les services

```
cd /tmp
```

Installation des plugins

```
wget https://nagios-plugins.org/download/nagios-plugins-2.3.3.tar.gz
```

```
tar xzf nagios-plugins-2.3.3.tar.gz
```

```
cd nagios-plugins-2.3.3
```

Et on compile

```
./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
```

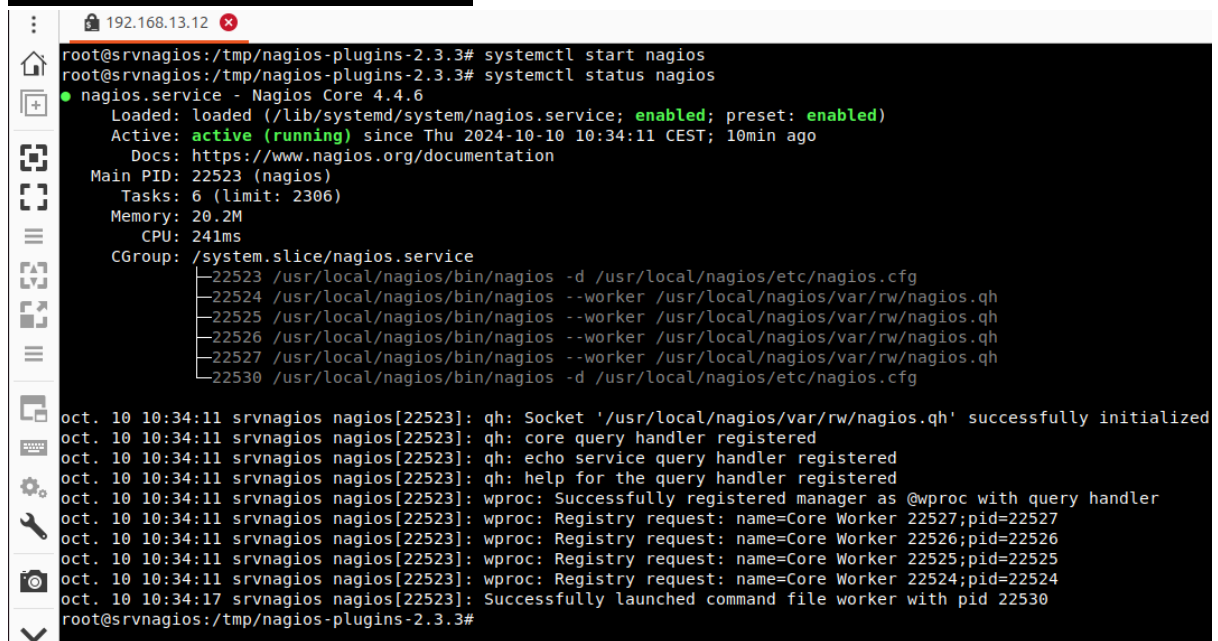
```
make
```

```
make install
```

Puis on procède au redémarrage

```
systemctl start nagios
```

```
systemctl status nagios
```



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
root@srvnagios:/tmp/nagios-plugins-2.3.3# systemctl start nagios
root@srvnagios:/tmp/nagios-plugins-2.3.3# systemctl status nagios
● nagios.service - Nagios Core 4.4.6
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2024-10-10 10:34:11 CEST; 10min ago
     Docs: https://www.nagios.org/documentation
    Main PID: 22523 (nagios)
      Tasks: 6 (limit: 2306)
     Memory: 20.2M
        CPU: 241ms
    CGroup: /system.slice/nagios.service
            └─22523 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
              └─22524 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                └─22525 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                  └─22526 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                    └─22527 /usr/local/nagios/bin/nagios --worker /usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh
                      └─22530 /usr/local/nagios/bin/nagios -d /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

oct. 10 10:34:11 srvnagios nagios[22523]: qh: Socket '/usr/local/nagios/var/rw/nagios.qh' successfully initialized
oct. 10 10:34:11 srvnagios nagios[22523]: qh: core query handler registered
oct. 10 10:34:11 srvnagios nagios[22523]: qh: echo service query handler registered
oct. 10 10:34:11 srvnagios nagios[22523]: qh: help for the query handler registered
oct. 10 10:34:11 srvnagios nagios[22523]: wproc: Successfully registered manager as @wproc with query handler
oct. 10 10:34:11 srvnagios nagios[22523]: wproc: Registry request: name=Core Worker 22527;pid=22527
oct. 10 10:34:11 srvnagios nagios[22523]: wproc: Registry request: name=Core Worker 22526;pid=22526
oct. 10 10:34:11 srvnagios nagios[22523]: wproc: Registry request: name=Core Worker 22525;pid=22525
oct. 10 10:34:11 srvnagios nagios[22523]: wproc: Registry request: name=Core Worker 22524;pid=22524
oct. 10 10:34:17 srvnagios nagios[22523]: Successfully launched command file worker with pid 22530
root@srvnagios:/tmp/nagios-plugins-2.3.3#
```

Et on se connecte enfin à l'interface pour assurer que l'installation s'est correctement déroulé

The screenshot shows the Nagios Core 4.4.6 web interface. The status is "Not running". The interface includes a left sidebar with navigation links (General, Current Status, Reports, System), a main content area with sections for Get Started, Quick Links, Latest News, and Don't Miss..., and a footer with copyright information and logos.

nagiosadmin
sio

On s'aperçoit ici que l'on rencontre un soucis notre nagios est en "not running" il me manque un paquet

The screenshot shows the Nagios Core 4.5.6 web interface. The status is "Daemon running with PID 22932". The interface is similar to the previous one but shows the system is now running. The footer includes the Nagios logo and the text "NAGIOS ENTERPRISES".

Après 4 réinstallation et avoir perdu 2h si ce n'est plus, grâce à M.Guilien nagios fonctionne (MERCI!!)

Afin de régler ce soucis il faut installer le **nagios-nrpe-server** et le **nagios-plugins**, on ajoute par la suite l'adresse de notre serveur et on pense également à modifier le **define host**.

```
root@srv-glpi:~# apt install nagios-nrpe-server nagios-plugins
```

```
root@srv-glpi:~# tar -zxvf nagios-plugins-2.4.12.tar.gz
```

```
root@srv-glpi:~# vim /etc/nagios/nrpe.cfg
```

```
allowed_hosts=127.0.0.1,192.168.13.2
```

```
root@srv-nagios:~# /usr/local/nagios/libexec/check_nrpe -H 192.168.13.1
NRPE v4.1.0
root@srv-nagios:~#
```

```
root@srv-nagios:~# vim /usr/local/nagios/etc/servers/srv-glpi.cfg
```

```
# Nagios Host configuration file template
define host {
    use                linux-server
    host_name          GLPI
    alias              GLPI server
    address            192.168.13.1
    register            1
}
```

```
root@srv-nagios:~# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

```
dont_blame_nrpe=1
```

Il faut ensuite installer le NRPE 4.1.1 avec cette commande :

```
wget --no-check-certificate -O nrpe.tar.gz
https://github.com/NagiosEnterprises/nrpe/archive/nrpe4.1.1.tar.g
z
```

```
root@srv-nagios:/tmp# tar xzf nrpe.tar.gz
```

On compile le code source NRPE


```
./configure --enable-command-args --with-ssl-lib=/usr/lib/x86_64-  
linux-gnu/
```

Configuration terminée :

```
*** Configuration summary for nrpe 4.1.1 2024-08-01 ***:  
  
General Options:  
-----  
NRPE port:      5666  
NRPE user:      nagios  
NRPE group:     nagios  
Nagios user:    nagios  
Nagios group:   nagios  
  
Review the options above for accuracy.  If they look okay,  
type 'make all' to compile the NRPE daemon and client  
or type 'make' to get a list of make options.  
  
root@srv-nagios:/tmp/nrpe-4.1.1# |
```

Installation des commandes ci dessus :

```
sudo make all  
sudo make install-groups-users  
sudo make install  
sudo make install-config
```

Mise à jour des fichiers de service pour lier les services de Nagios au port TCP 5666 (port par défaut de NRPE) :

```
sudo sh -c "echo >> /etc/services"
sudo sh -c "sudo echo '# Nagios services' >> /etc/services"
sudo sh -c "sudo echo 'nrpe 5666/tcp' >> /etc/services"
```

Il faut vérifier que ces commandes ne soit pas modifier :

```
command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20
command[check_hda1]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/hda1
command[check_zombie_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z
command[check_total_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200
```

```
root@srv-nagios:/tmp/nrpe-4.1.1# vim /etc/nagios/nrpe.cfg
```

```
command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -r -w .15,.10,.05 -c .30,.25,.20
command[check_hda1]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/hda1
command[check_zombie_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z
command[check_total_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200
```

Installation et lancement du daemon NRPE :

```
root@srv-nagios:~# apt install nagios-nrpe-server
```

```
root@srv-nagios:~# /etc/init.d/nagios-nrpe-server start
Starting nagios-nrpe-server (via systemctl): nagios-nrpe-server.service.
root@srv-nagios:~#
```

```

root@srv-nagios:~# systemctl status nagios-nrpe-server.service
● nagios-nrpe-server.service - Nagios Remote Plugin Executor
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nagios-nrpe-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2024-10-09 22:54:58 CEST; 1min 8s ago
     Docs: http://www.nagios.org/documentation
    Main PID: 4441 (nrpe)
      Tasks: 1 (limit: 4652)
     Memory: 1.2M
        CPU: 6ms
    CGroup: /system.slice/nagios-nrpe-server.service
            └─4441 /usr/sbin/nrpe -c /etc/nagios/nrpe.cfg -f

oct. 09 22:54:58 srv-nagios systemd[1]: Started nagios-nrpe-server.service - Nagios Remote Plugin Executor.
oct. 09 22:54:58 srv-nagios nrpe[4441]: Starting up daemon
oct. 09 22:54:58 srv-nagios nrpe[4441]: Server listening on 0.0.0.0 port 5666.
oct. 09 22:54:58 srv-nagios nrpe[4441]: Server listening on :: port 5666.
oct. 09 22:54:58 srv-nagios nrpe[4441]: Listening for connections on port 5666
oct. 09 22:54:58 srv-nagios nrpe[4441]: Allowing connections from: 127.0.0.1,::1
root@srv-nagios:~#

```

Cette commande va permettre de démarrer automatiquement au lancement de la machine.

```

root@srv-nagios:~# systemctl enable nagios-nrpe-server

```

Configuration NRPE sur le serveur GLPI :

Tout d'abord on commence par un :

apt update

apt upgrade éventuellement

apt install nagios-nrpe-server nagios-plugins

Il faut par la suite créer un répertoire "**servers**" où l'on y ajoutera des fichiers de configuration propre à chaque hôte.

Ici j'ai créer **/usr/local/nagios/etc/servers/server-glpi**

On se rend ensuite dans le fichier **server-glpi.cfg**

on modifie alors le **define host** on remplace **host_name** par le nom de notre machine donc **srvglpi**, ensuite l'adresse ip qu'on mettra en **192.168.13.1**

Et on redémarre les services

```

root@srv-nagios:~# service apache2 restart
root@srv-nagios:~# service nagios restart
root@srv-nagios:~#

```

On vérifie une dernière fois qu'il n'y aucun problème dans la configuration

```

Nagios Core 4.5.5
Copyright (c) 2009-present Nagios Core Development Team and Community Contributors
Copyright (c) 1999-2009 Ethan Galstad
Last Modified: 2024-09-17
License: GPL

Website: https://www.nagios.org
Reading configuration data...
  Read main config file okay...
  Read object config files okay...

Running pre-flight check on configuration data...

Checking objects...
  Checked 8 services.
  Checked 2 hosts.
  Checked 1 host groups.
  Checked 0 service groups.
  Checked 1 contacts.
  Checked 1 contact groups.
  Checked 24 commands.
  Checked 5 time periods.
  Checked 0 host escalations.
  Checked 0 service escalations.
Checking for circular paths...
  Checked 2 hosts
  Checked 0 service dependencies
  Checked 0 host dependencies
  Checked 5 timeperiods
Checking global event handlers...
Checking obsessive compulsive processor commands...
Checking misc settings...

Total Warnings: 0
Total Errors: 0

Things look okay - No serious problems were detected during the pre-flight check
root@srv-nagios:~#

```

On fait de même pour un client windows 10 :

En se rendant sur <https://www.nagios.org/ncpa/#downloads> on téléchargez l'exécutable

Downloads

Latest stable agent version - 2.4.1 · View the [changelog](#) to see a list all features and bug fixes.

Don't see your version of OS on this list? Visit our [GitHub](#) to build it for your own distribution!



Windows

EXE installer - 32bit

Windows Vista +
Windows Server 2008 +



CentOS

Version: 9.x

Install using Nagios repo - Recommended

RPM - 64bit



Mac

macOS 10.11+
(Catalina+)

DMG installer - 64bit

Other Downloads

Download the plugin, older versions, and development versions.

Nagios Plugin

For active checks. Version: 1.2.4

[Download check_ncpa.py](#)

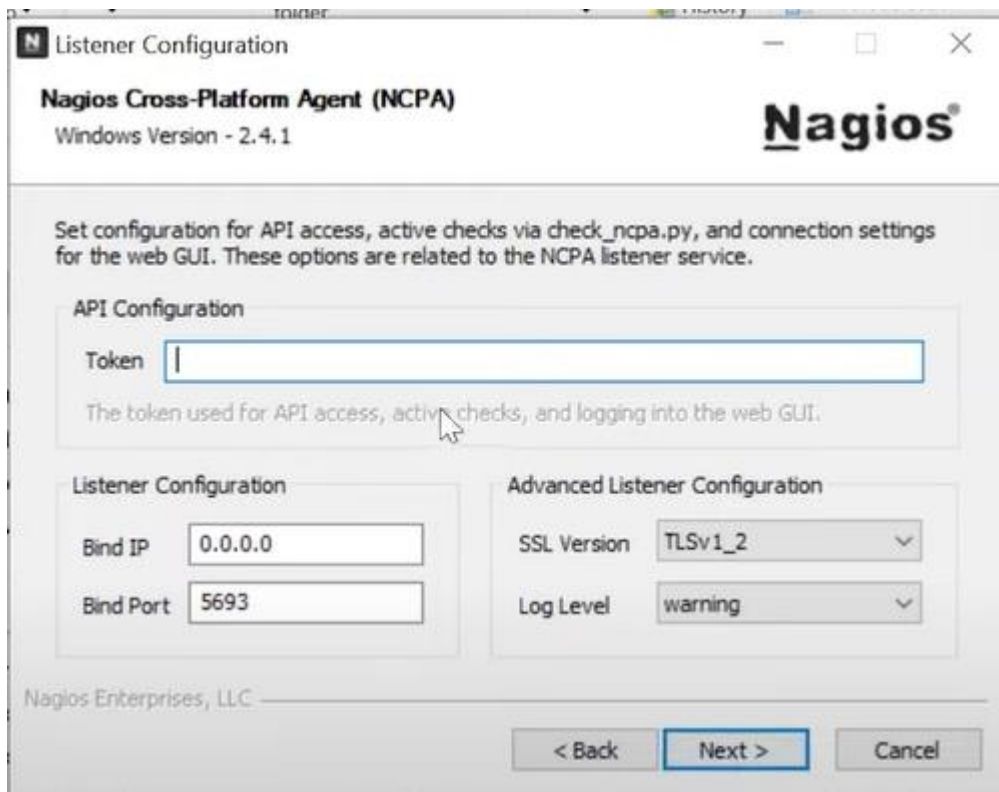
Archived Versions

Download the older versions of NCPA.

[Go to download archive](#)

Development Builds

Access the [latest dev builds](#). These builds are not meant for production.



Listener Configuration
Nagios Cross-Platform Agent (NCPA)
Windows Version - 2.4.1

Set configuration for API access, active checks via check_ncpa.py, and connection settings for the web GUI. These options are related to the NCPA listener service.

API Configuration

Token

The token used for API access, active checks, and logging into the web GUI.

Listener Configuration

Bind IP

Bind Port

Advanced Listener Configuration

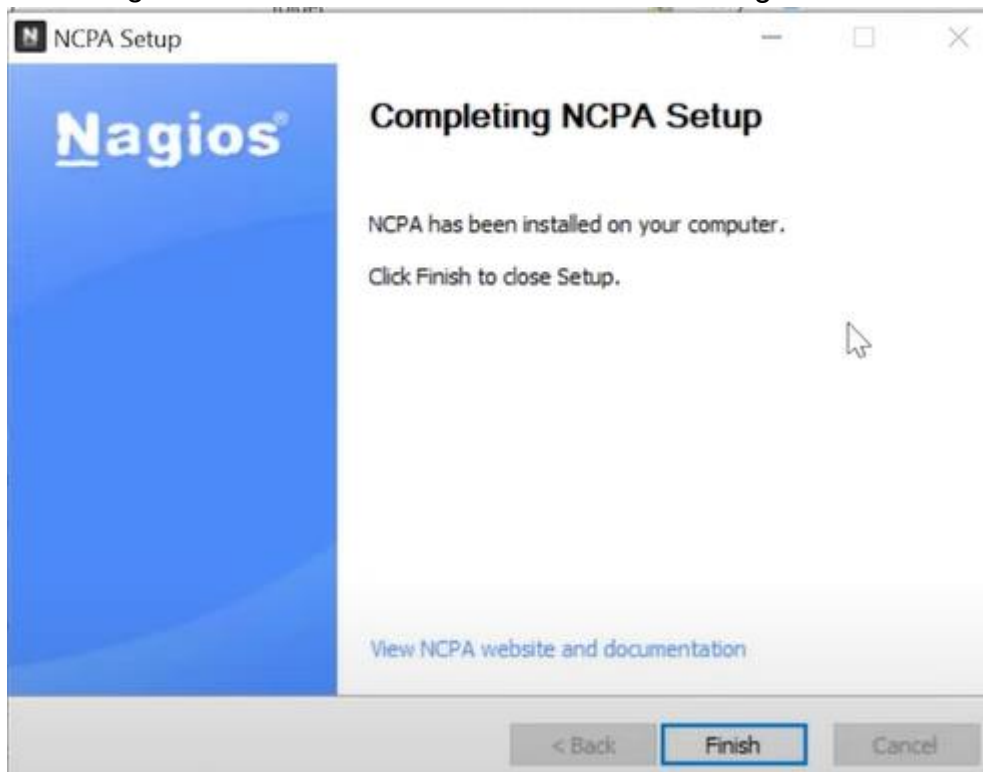
SSL Version

Log Level

Nagios Enterprises, LLC

< Back Next > Cancel

On configure un token ici on choisi **sio** et on ne change rien d'autre



NCPA Setup

Completing NCPA Setup

NCPA has been installed on your computer.
Click Finish to close Setup.

[View NCPA website and documentation](#)

< Back Finish Cancel

De nouveau il faut modifier les define host ainsi que les adresses IP correspondantes au client windows 10 afin de la remonter dans Windows 10.

Limit Results: 100 ▾

Host ♦♦	Status ♦♦	Last Check ♦♦	Duration ♦♦	Status Information
localhost	 DOWN	10-11-2024 17:21:08	1d 2h 54m 27s	(No output on stdout) stderr: execvp(/usr/local/nagios/libexec/check_ping, ...) failed. errno is 2: No such file or directory
srvglpi	 DOWN	10-11-2024 17:22:44	1d 0h 46m 32s	(No output on stdout) stderr: execvp(/usr/local/nagios/libexec/check_ping, ...) failed. errno is 2: No such file or directory
winclt1	 DOWN	10-11-2024 17:22:30	0d 0h 22m 35s	(No output on stdout) stderr: execvp(/usr/local/nagios/libexec/check_ping, ...) failed. errno is 2: No such file or directory

Les 2 machines ont correctement remonté cependant je rencontre un autre soucis: mes machines sont en DOWN et non UP. Cela est lié au fait que **root** a les droits sur le “**servers**” et non pas **nagios** (par exemple j’aurais dû faire un : **chown -R nagios:nagios “le chemin concerné”**) , malheureusement je n’ai pas eu le temps nécessaire pour corriger ce problème ni pour l’ajout des autres machines.